

PRODUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO

Física III
Semana 11
Sesión 1

CONTENIDO

CAPITULO 10: PRODUCCION DE CAMPO MAGNETICO

Campo magnético debido a una distribución arbitraria de corriente: ley de Biot y Savart.

Campo magnético producido por una línea infinita de corriente. Fuerza entre dos alambres portadores de corriente.

Campo magnético debido a varias distribuciones de corriente: espira circular (dipolo), solenoide, lamina.

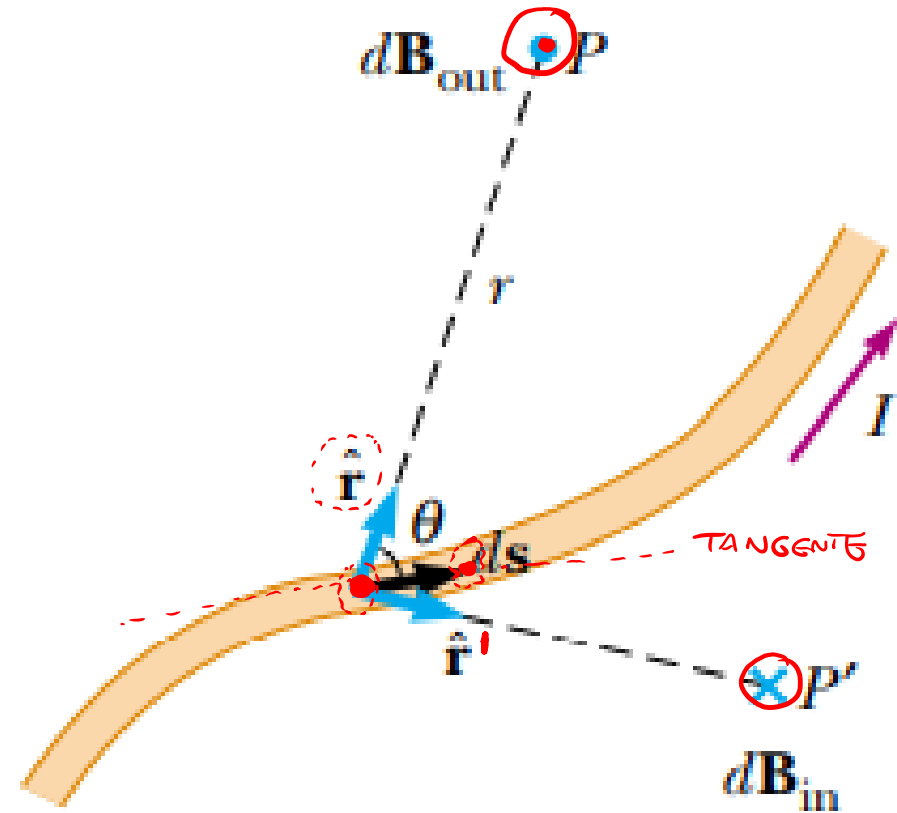
Ley de Ampere.

Forma diferencial de la ley de Ampere.

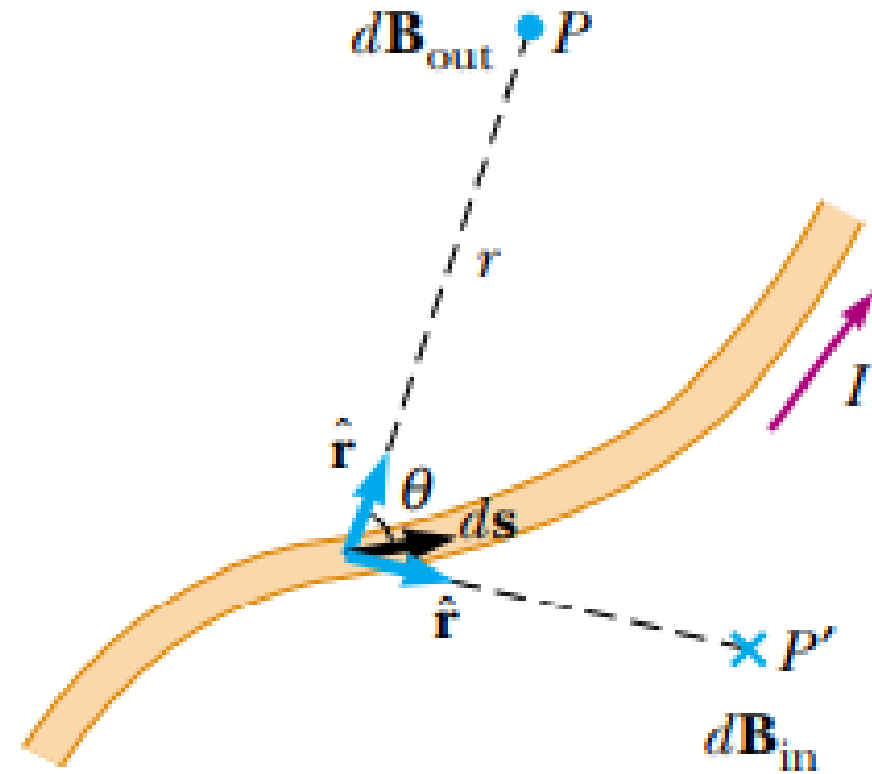
Ley de Biot y Savart

- Poco después del descubrimiento de Oersted en 1819 de que la aguja de una brújula es desviada por un conductor portador de corriente, Jean-Baptiste Biot (1774-1862) y Félix Savart (1791-1841) realizaron experimentos cuantitativos sobre la fuerza ejercida por una corriente eléctrica en un imán cercano.
- A partir de sus resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a una expresión matemática que da el campo magnético en algún punto del espacio en términos de la corriente que produce el campo.

- Esa expresión se basa en las siguientes observaciones experimentales para el campo magnético $d\mathbf{B}$ en un punto P asociado con un elemento de longitud ds de un cable que lleva una corriente constante I
- A partir de sus resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a una expresión matemática que da el campo magnético en algún punto del espacio en términos de la corriente que produce el campo.



- El vector $d\vec{B}$ es perpendicular tanto a $d\vec{s}$ (que apunta en la dirección de la corriente) como al vector unitario $\hat{r}$ dirigido desde $d\vec{s}$ hacia P .
- La magnitud de $d\vec{B}$ es inversamente proporcional a r^2 , donde r es la distancia de $d\vec{s}$ a P .
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud $d\vec{s}$.
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a $\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores $d\vec{s}$ y $\hat{r}$.

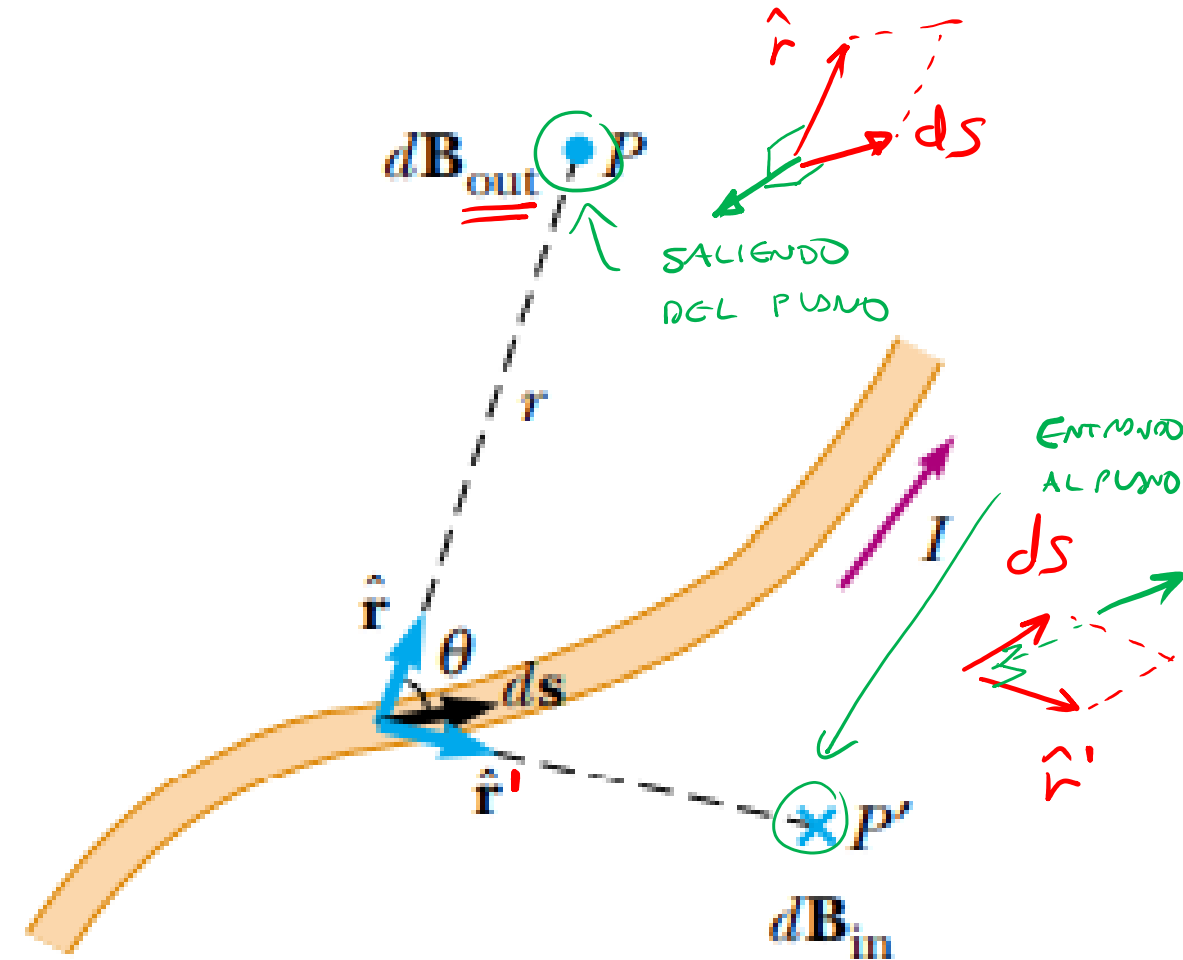


- Estas observaciones se resumen en la expresión matemática conocida hoy como ley de Biot-Savart:

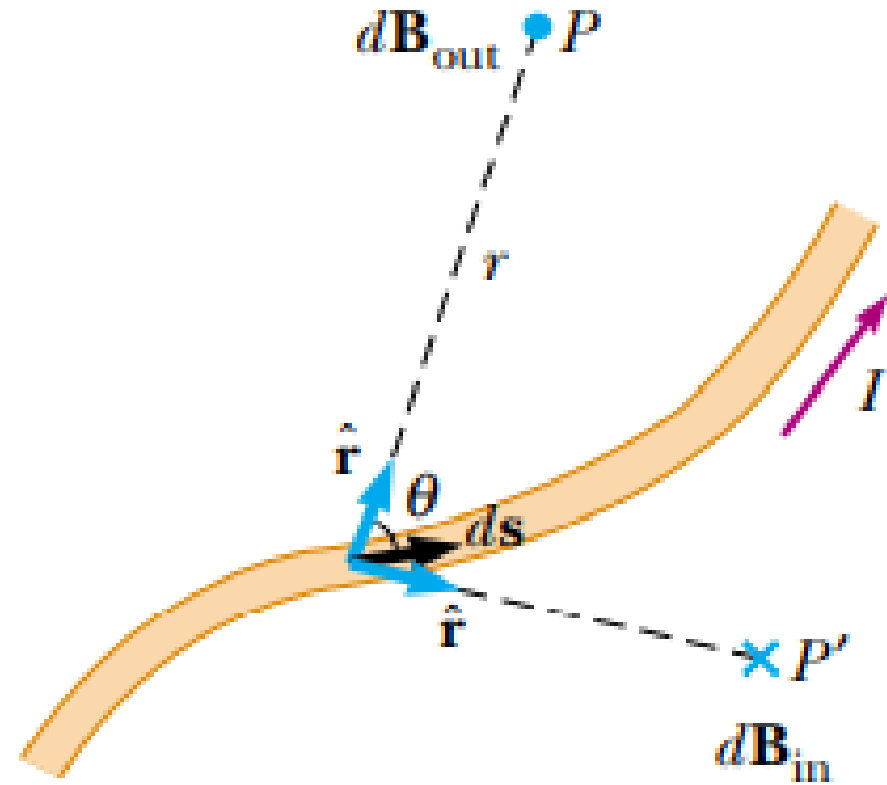
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

- donde μ_0 es una constante llamada permeabilidad del espacio libre:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$$



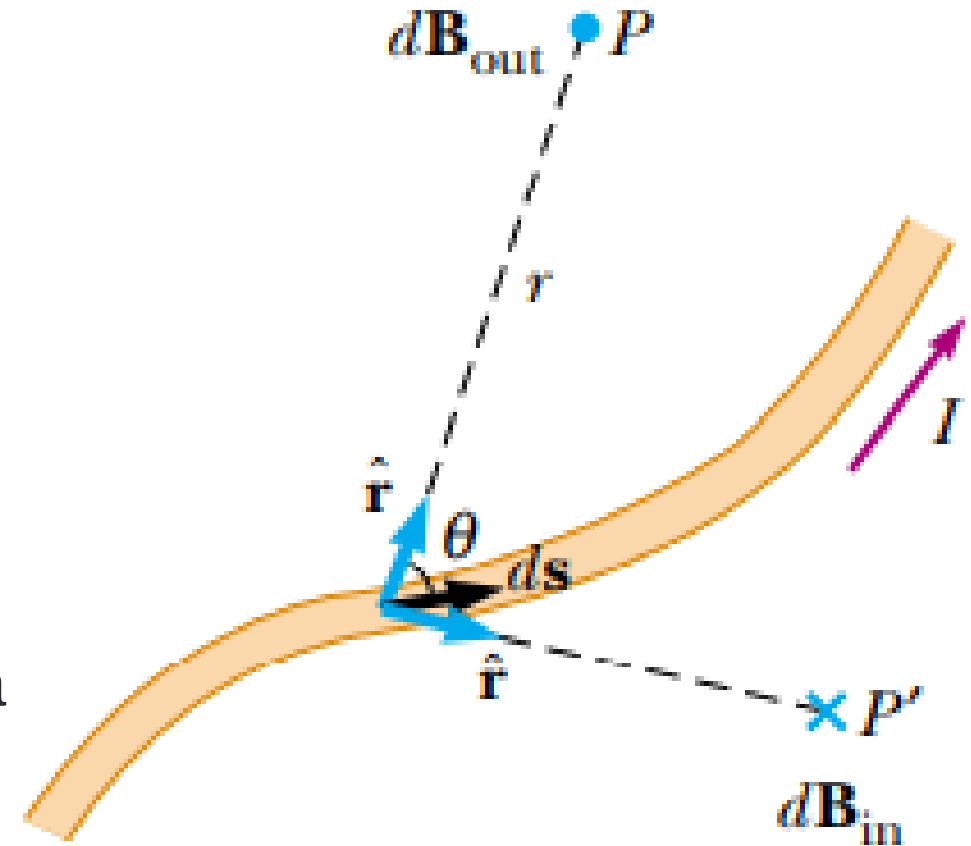
- Note que el campo $d\vec{B}$ en la ecuación anterior es el campo creado por la corriente en solo un elemento de pequeña longitud $d\vec{s}$ del conductor.
- Para encontrar el campo magnético total $\vec{B}$ creado en algún punto por una corriente de tamaño finito, debemos sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente $I d\vec{s}$ que componen la corriente



- Entonces integrando las contribuciones se obtiene la expresión de $\vec{B}$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

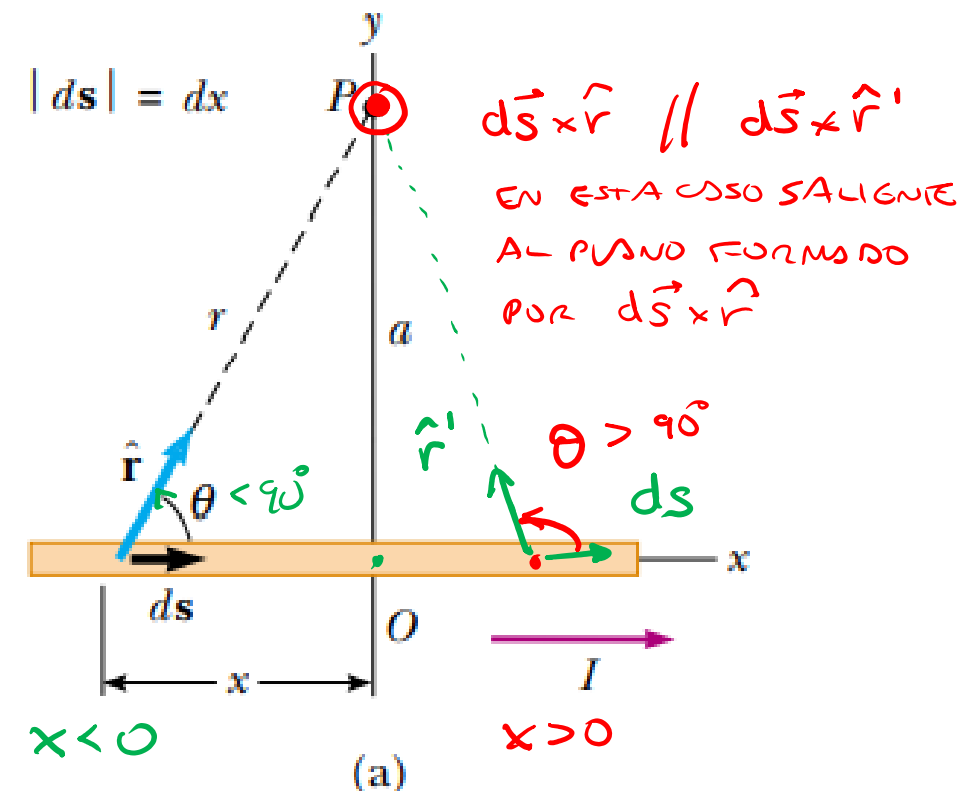
- donde la integral se toma sobre toda la distribución de corriente.



- De la ecuación vemos que el campo magnético creado por un elemento de corriente es perpendicular tanto al elemento de longitud $d\vec{s}$ como al vector unitario $\hat{r}$, como se describe en el producto cruzado.

Campo magnético debido a un conductor rectilíneo

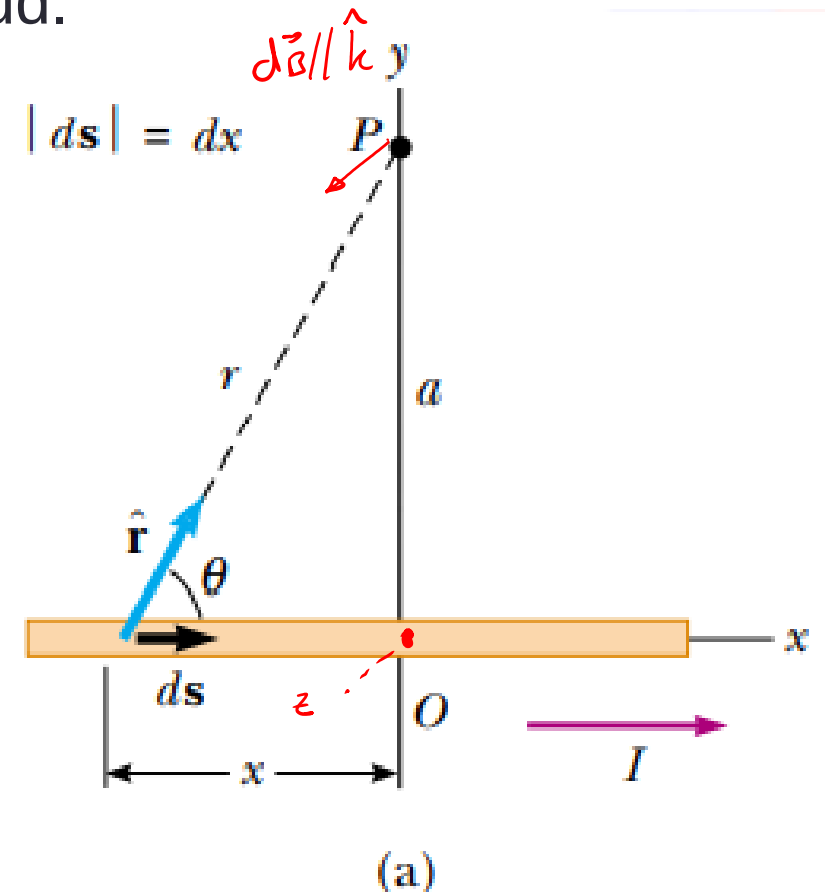
- Considere un cable delgado y recto que lleva una corriente constante I y que se coloca a lo largo del eje x , Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente.
- Comenzamos considerando un elemento de longitud $d\vec{s}$ ubicado a una distancia r de P . La dirección del campo magnético en el punto P debido a la corriente en este elemento está fuera de la página porque $d\vec{s} \times \hat{r}$ está apuntando fuera de la página



- Debido a que todos los elementos actuales $I d\vec{s}$ se encuentran en el plano de la página, todos producen un campo magnético dirigido fuera de la página en el punto P . Por lo tanto, tenemos la dirección del campo magnético en el punto P , y solo necesitamos encontrar la magnitud.

- Tomando el origen en O y dejando que el punto P esté a lo largo del eje y positivo, siendo $\hat{k}$ un vector unitario apuntando hacia afuera de la página, vemos que

$$d\vec{s} \times \hat{r} = |d\vec{s} \times \hat{r}| \hat{k} = (dx \text{ Sen } \theta) \hat{k}$$



- Luego se tiene, según Biot-Savart

$$d\vec{B} = (dB)\hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \text{ Sen } \theta}{r^2} \hat{k}$$

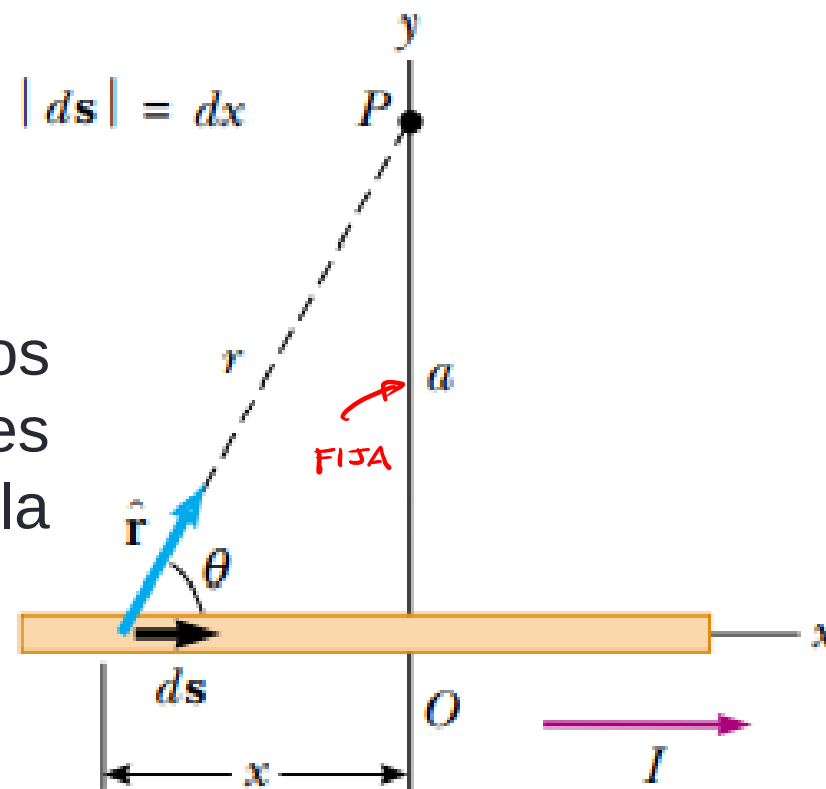
$\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(d\vec{s} \times \hat{r})}{r^2}$

- Debido a que todos los elementos de corriente producen un campo magnético en la dirección $\hat{k}$, limitaremos nuestra atención a la magnitud del campo debido a un elemento de corriente, que es

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \text{ Sen } \theta}{r^2} \dots (1)$$

- Para integrar esta expresión, debemos relacionar las variables x y r . Una forma es expresar x y r en términos de θ . De la geometría de la figura tenemos

$$r = \frac{a}{\text{Sen } \theta} = a \text{ Csc } \theta \dots (2)$$



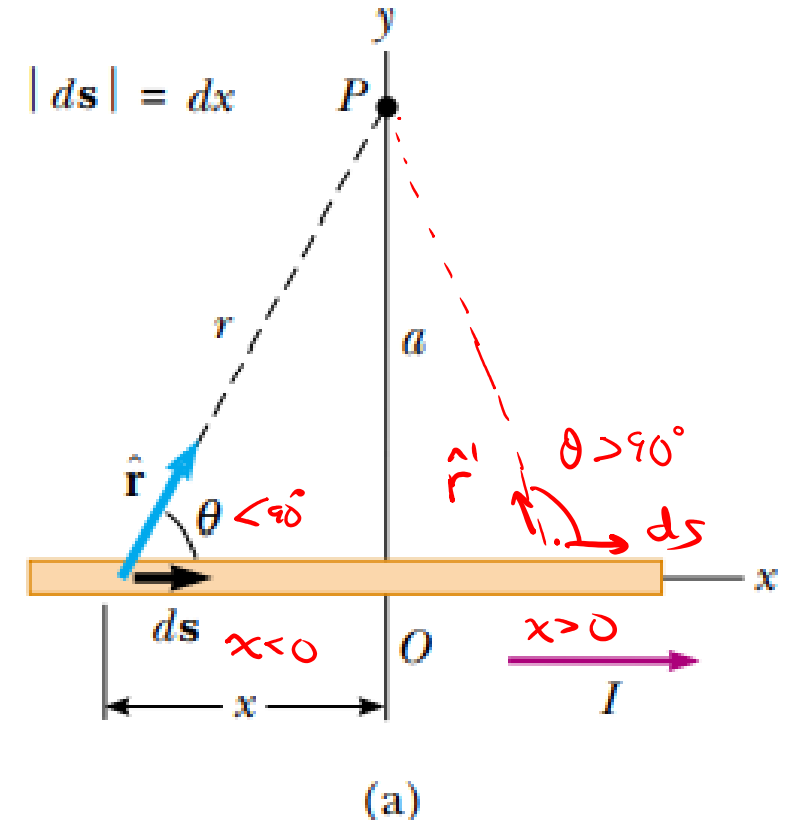
$$\frac{(dx) \sin \theta}{r^2} = \frac{a \csc^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta}{a^2 \csc^2 \theta}$$

- Debido a que $\tan \theta = a / (-x)$ del triángulo rectángulo en la figura (el signo negativo es necesario porque $d\vec{s}$ está ubicado en un valor negativo de x), tenemos

$$x = -a \cot \theta$$

- Luego derivando se tiene $dx = a \csc^2 \theta d\theta \dots (3)$
- Reemplazando (2) y (3) en (1)

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(a \csc^2 \theta d\theta) \sin \theta}{a^2 \csc^2 \theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \theta d\theta \dots (4)$$

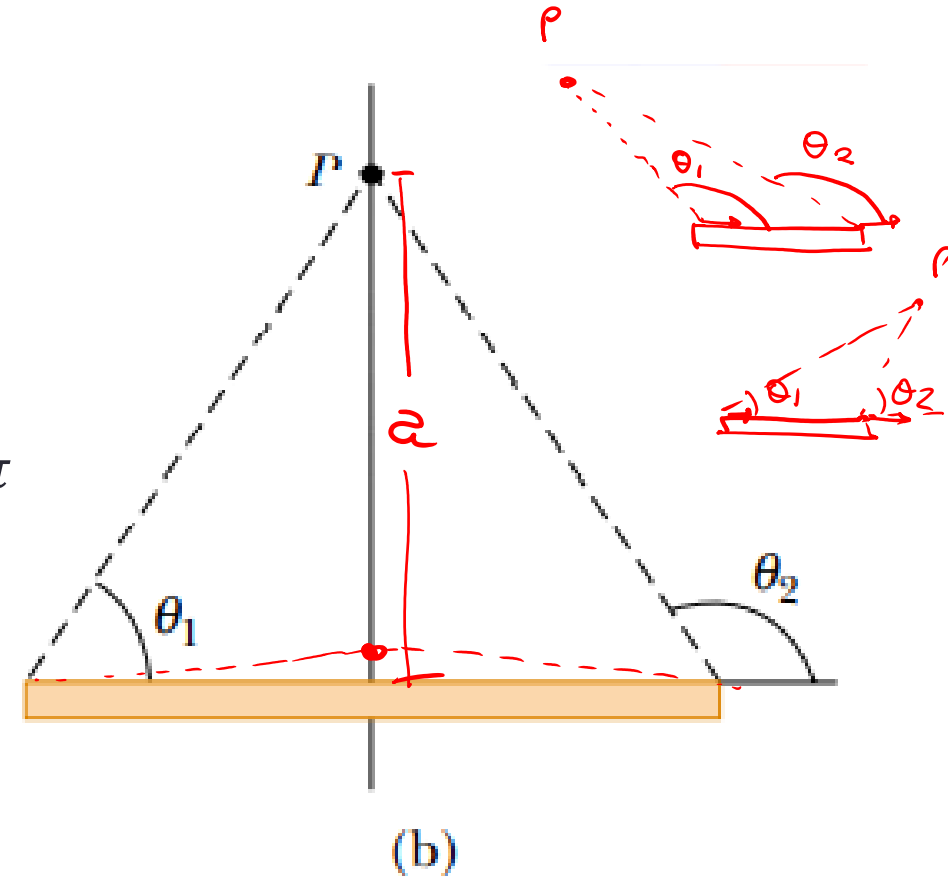


- Ahora tenemos una expresión en la que la única variable es θ . Ahora integramos la ecuación (4) sobre todos los elementos, donde los ángulos θ varían de θ_1 a θ_2 como se muestra en la figura

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \text{Sen } \theta \, d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\text{Cos } \theta_1 - \text{Cos } \theta_2)$$

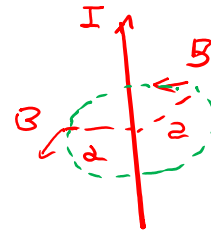
- Si el alambre es muy largo, entonces $\theta_1 = 0$ y $\theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

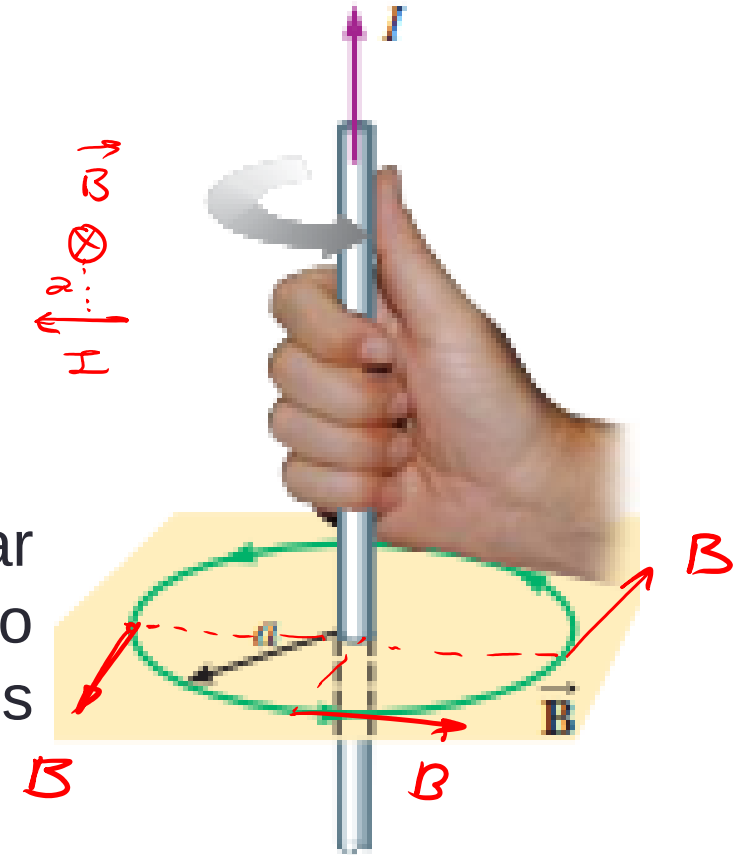


- Debido a la simetría del alambre, las líneas de campo magnético forman círculos concéntricos con el alambre y existen en planos perpendiculares a éste.
- La magnitud de $\vec{B}$ es constante en cualquiera de los círculos de radio a y está dada por la ecuación que ya obtuvimos.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



- Una regla útil para determinar la dirección de $\vec{B}$ es tomar el alambre con la mano derecha, colocando el pulgar a lo largo de la dirección de la corriente y doblando los otros cuatro dedos en la dirección del campo magnético.

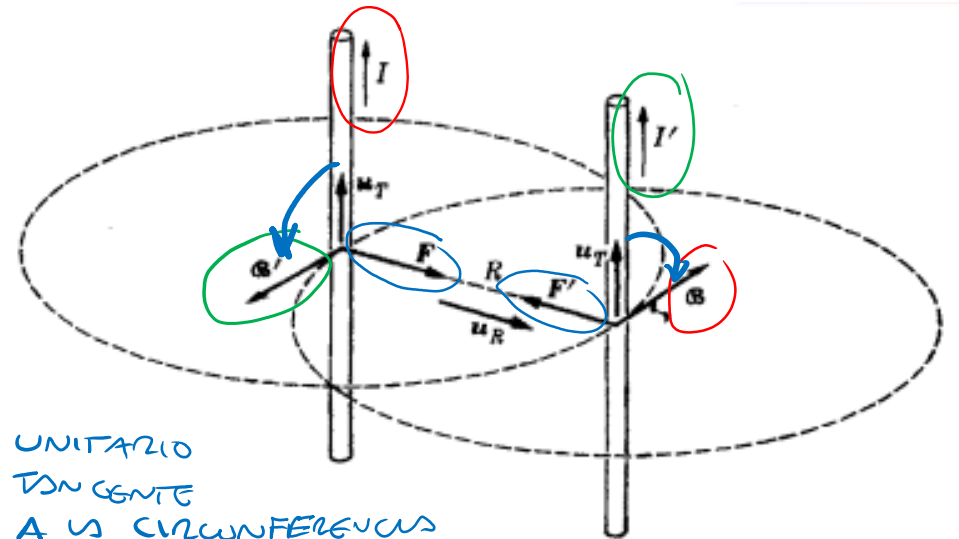
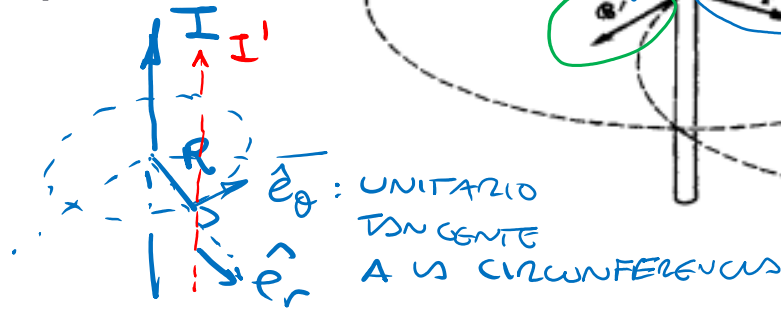


Fuerza entre dos alambres portadores de corriente

Habiendo obtenido cómo un alambre infinito con corriente genera un campo magnético ahora vamos a analizar la interacción entre 2 alambres por donde circula corriente. Consideremos en primer lugar dos corrientes paralelas I e I' y separadas una distancia R .

En cualquier punto de I' el campo magnético $\vec{B}$ debido a I está dado por

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{e}_\theta$$



La fuerza $\vec{F}'$ sobre I' es: $d\vec{F}' = I' d\vec{\ell}' \times \vec{B}$

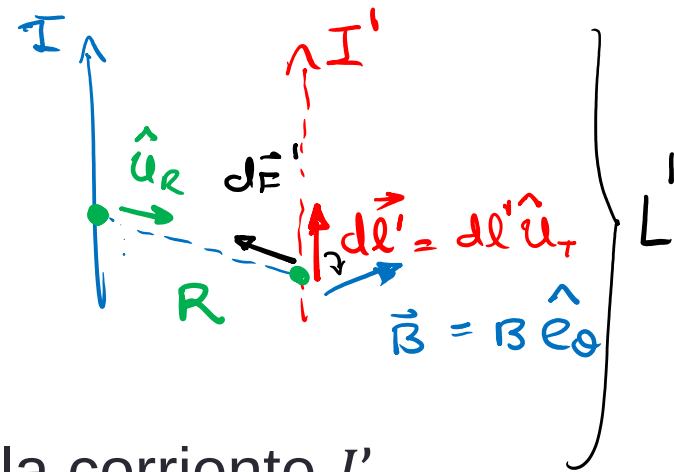
Pero $d\vec{\ell}' = d\ell' \hat{u}_T$ y $\vec{B} = B \hat{e}_\theta$ entonces $d\vec{\ell}' \times \vec{B} = (-d\ell') B \hat{u}_R$

$\hat{u}_T$ es perpendicular a $\hat{e}_\theta$ en aquellos puntos por donde pasa la corriente I'

Luego $\vec{F}' = I' \int (-B) d\ell' \hat{u}_R = -I' \int \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \right) d\ell' \hat{u}_R$

$$\vec{F}' = -\frac{\mu_0 I I'}{2\pi R} \int d\ell' \hat{u}_R \Rightarrow \boxed{\vec{F}' = -\hat{u}_R \frac{\mu_0 I I'}{2\pi R} L'}$$

Este resultado indica que la corriente I atrae a la corriente I'



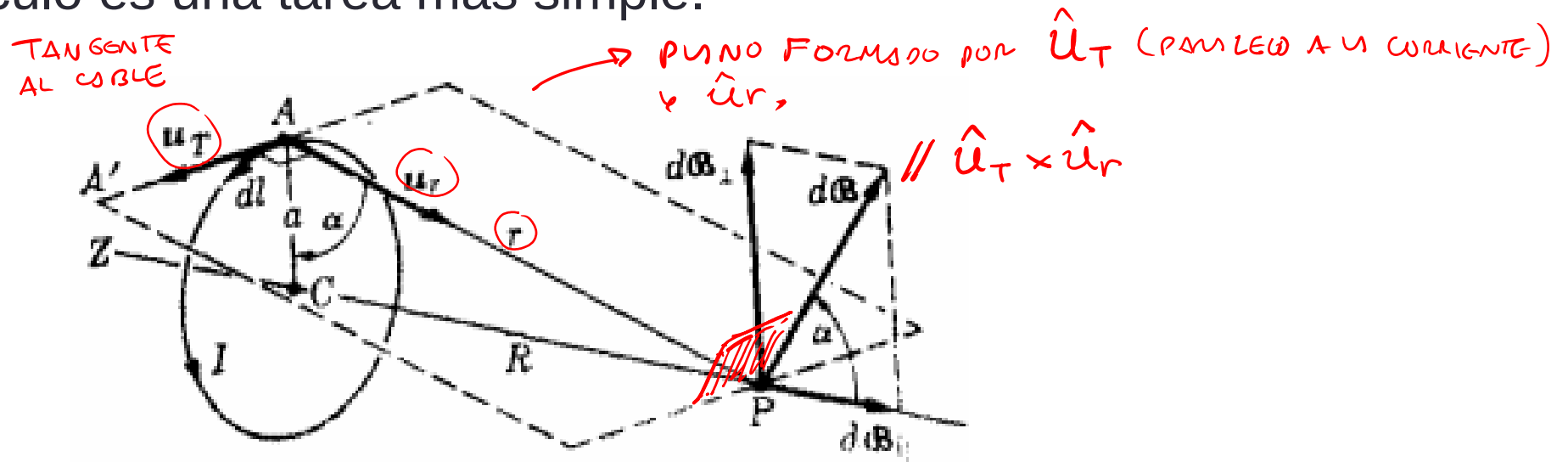
Un cálculo análogo de la fuerza que I' ejerce sobre I da el mismo resultado pero con signo más, de modo que está dirigida según $\hat{u}_R$ y también representa una atracción.

En resumen: 2 corrientes paralelas en el mismo sentido se atraen con fuerzas iguales como resultado de su interacción magnética, siempre que la longitud de los cables sean la misma.

Verifique que si corrientes paralelas tienen sentidos opuestos, los alambres se repelen

Campo magnético debido a varias distribuciones de corriente

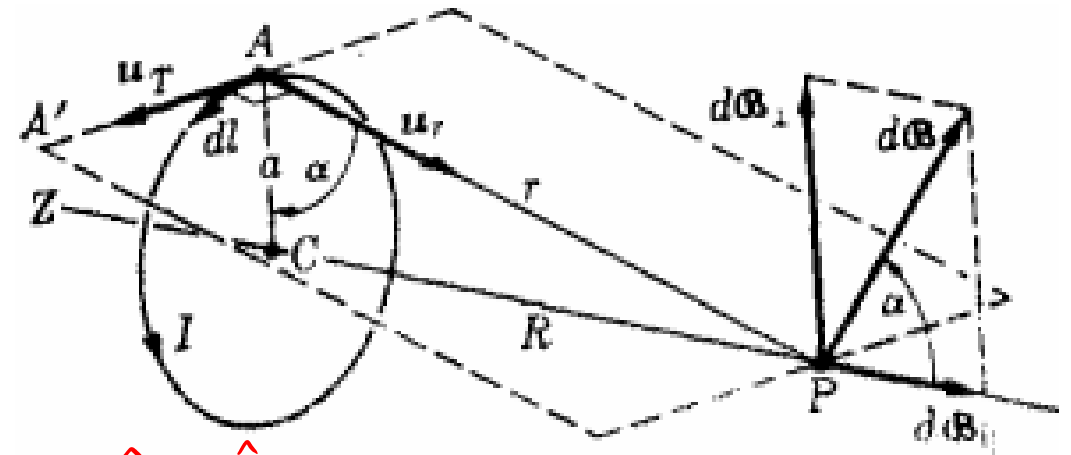
- Espira circular
- Consideremos ahora una corriente I que pasa por una espira circular de radio a . El cálculo del campo magnético en un punto arbitrario es un problema matemático algo complicado; pero en puntos sobre el eje de simetría de la espira, dicho cálculo es una tarea más simple.



- El campo magnético resultante $\vec{B}$ producido por la corriente I en P es la suma de un gran número de contribuciones elementales.
- Cada contribución elemental es dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{\ell} \times \hat{u}_r}{r^2}$$

- El producto vectorial $d\vec{\ell} \times \hat{u}_r = d\ell \hat{u}_T \times \hat{u}_r$ es un vector perpendicular al plano PAA'



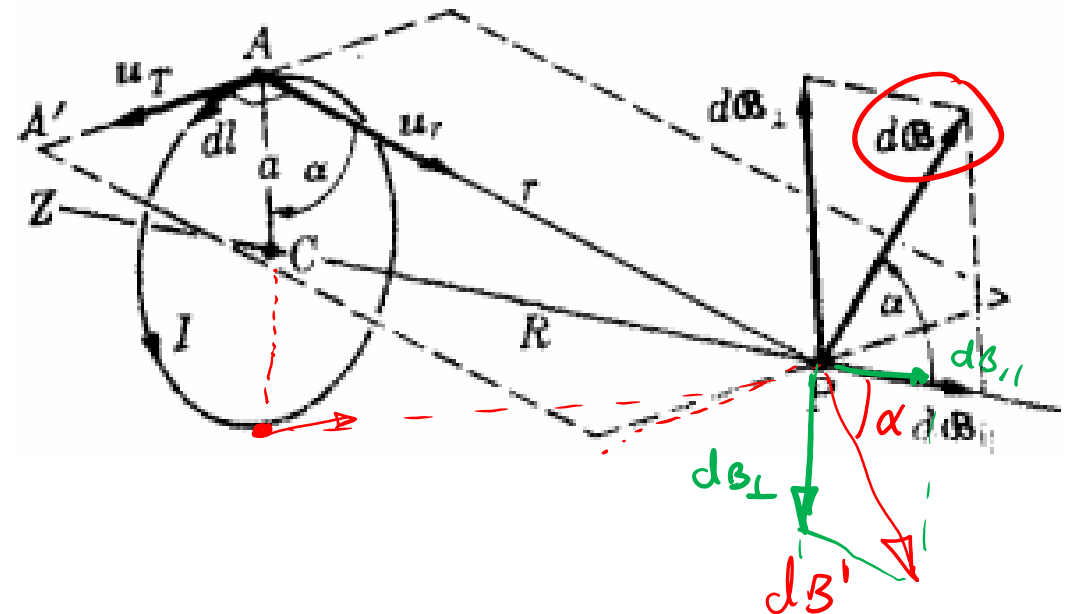
$$\begin{aligned}
 |d\vec{\ell} \times \hat{u}_r| &= |d\ell \hat{u}_T \times \hat{u}_r| \\
 &= d\ell |\hat{u}_T \times \hat{u}_r| = d\ell \underbrace{|\hat{u}_T|}_{1} \underbrace{|\hat{u}_r|}_{1} \text{Sen } 90^\circ = d\ell
 \end{aligned}$$

- Luego el campo producido por el elemento de longitud $d\ell$ en P tiene el módulo

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\ell}{r^2}$$

y es perpendicular al plano PA A', siendo entonces oblicuo respecto al eje Z. Descomponemos $d\vec{B}$ en una componente $d\vec{B} \parallel$ paralela al eje y otra $d\vec{B} \perp$ perpendicular a él,

Vemos que, cuando integramos a lo largo de la circunferencia, para cada $d\vec{B} \perp$ hay otro en sentido contrario proveniente del elemento de longitud diametralmente opuesto a $d\vec{\ell}$



- La resultante de todos los vectores $d\vec{B} \perp$ es entonces nula. La $\vec{B}$ resultante será la suma de todos los $d\vec{B} \parallel$, siendo en consecuencia paralela al eje.
- El módulo de la componente $d\vec{B} \parallel$ es: $d\vec{B} \parallel = |d\vec{B}| \cos \alpha$ y de la figura vemos que $\cos \alpha = a/r$, entonces

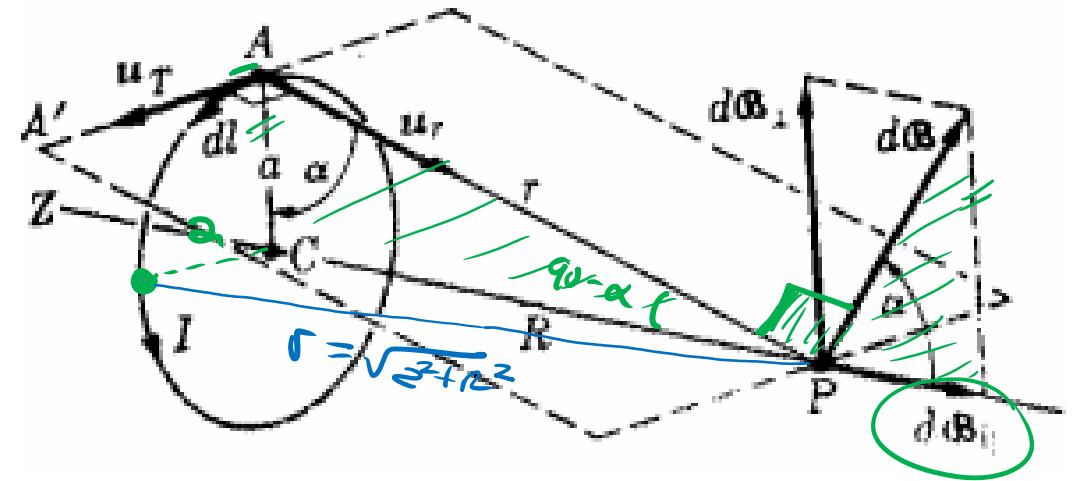
$$d\vec{B} \parallel = \frac{\mu_0}{4\pi} I a \frac{d\ell}{r^3}$$

- Integrando

$$\vec{B} = \oint_C d\vec{B} \parallel \hat{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \oint_C d\ell \hat{k}$$

$2\pi a = \ell_{\text{ESPIRA CIRCULAR}}$

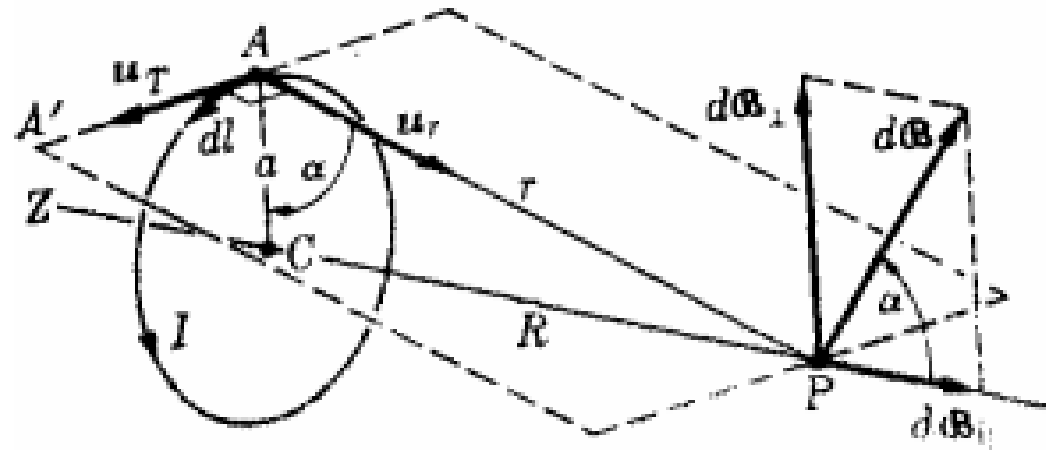
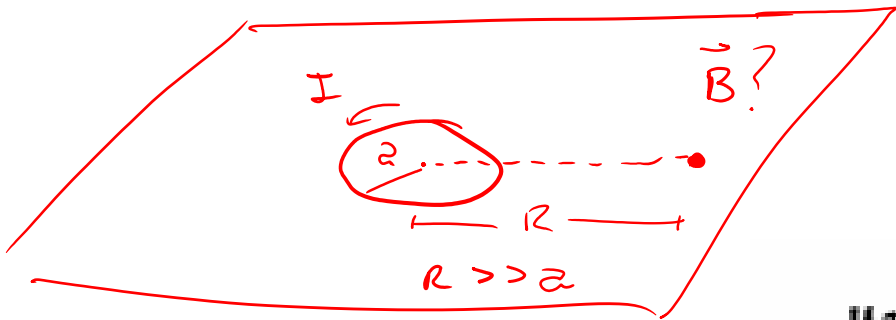


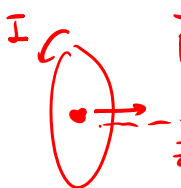
- Luego

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2r^3} \hat{k}$$

- Pero $r = (a^2 + R^2)^{1/2}$, finalmente

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$



$R=0 \Rightarrow$  $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} \hat{k}$

